

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分.在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4 分

曲线 $y = (x - 1)(x - 2)^2(x - 3)^3(x - 4)^4$ 的拐点是()

- A (1, 0). B (2, 0).
C (3, 0). D (4, 0).

一(2) 4 分

设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k (n = 1, 2, \dots)$ 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - 1)^n$ 的收敛域为 ()

- A $(-1, 1]$. B $[-1, 1)$.
C $[0, 2)$. D $(0, 2]$.

一(3) 4 分 选项不足4个

设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x) > 0$, $f'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是()

- A $f(0) > 1, f''(0) > 0$.
B $f(0) > 1, f''(0) < 0$.
C $f(0) < 1, f''(0) > 0$. (D) $f(0) < 1, f''(0) < 0$.

一(4) 4 分

设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\sin x) dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cot x) dx$, $K = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(\cos x) dx$, 则 I, J, K 的大小关系为 ()

- A $I < J < K$. B $I < K < J$.
C $J < I < K$. D $K < J < I$.

一(5) 4分

设 A 为3阶矩阵, 将 A 的第2列加到第1列得矩阵 B , 再交换 B 的第2行与第3行得单位矩阵. 记 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = (\quad)$

A $P_1 P_2$.

B $P_1^{-1} P_2$.

C $P_2 P_1$.

D $P_2 P_1^{-1}$.

一(6) 4分

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是4阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为 ()

A α_1, α_3 .

B α_1, α_2 .

C $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

D $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

一(7) 4分 选项不足4个

设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是 ()

一(8) 4分

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}, V = \min\{X, Y\}$, 则 $E(UV) = (\quad)$

A $E(U) \cdot E(V)$

B $E(X) \cdot E(Y)$

C $E(U) \cdot E(Y)$

D $E(X) \cdot E(V)$

二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 共24分, 把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$) 的弧长 $s =$ _____.

二(2) 4分

微分方程 $y' + y = e^{-x} \cos x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的解为 $y =$ _____.

二(3) 4分

设函数 $F(x, y) = \int_0^{xy} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$, 则 $\left. \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \right|_{\substack{x=0 \\ y=2}} =$ _____.

二(4) 4分

设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = x + y$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L xz \, dx + x \, dy + \frac{y^2}{2} \, dz =$ _____.

二(5) 4分

若二次曲面的方程 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2axy + 2xz + 2yz = 4$ 经正交变换化为 $y_1^2 + 4z_1^2 = 4$, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$.

二(6) 4分

设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 则 $E(XY^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题(本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)
(94分)

三(1) 10分

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x - 1}}$.

三(2) 9分

设函数 $z = f(xy, yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 函数 $g(x)$ 可导, 且在 $x = 1$ 处取得极值 $g(1) = 1$. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \bigg|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$.

三(3) 10 分

求方程 $\arctan x - x = 0$ 不同实根的个数, 其中 k 为参数.

三(4) 10 分

(I)

三(5) 11 分

已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $f(1, y) = 0$, $f(x, 1) = 0$, $\iint_D f(x, y) dx dy = a$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

三(6) 11 分

设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能由向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表示. (I)求 a 的值; (II) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

三(7) 11 分

设 A 为 3 阶实对称矩阵, A 的秩为 2, 且

$$A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(I) 求 A 的所有特征值与特征向量; (II) 求矩阵 A

三(8) 11 分

设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	$1/3$	$2/3$

Y	-1	0	1
P	$1/3$	$1/3$	$1/3$

 且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$ (I) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (II) 求 $Z = XY$ 的概率分布; (III) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

三(9) 11 分

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ_0 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知, $\bar{X}$ 和 S^2 分别表示样本均值和样本方差. (I) 求参数 σ^2 的最大似然估计 $\widehat{\sigma^2}$; (II) 计算 $E(\widehat{\sigma^2})$ 和 $D(\widehat{\sigma^2})$.

答案与解析

一(1) 答案: (C).

由 $\frac{f(2)+f(3)}{2} = 0 > f\left(\frac{2+3}{2}\right)$, $\frac{f(3)+f(4)}{2} = 0 < f\left(\frac{3+4}{2}\right)$ 得 $(3, 0)$ 为曲线的拐点, 应选(C).

一(2) 答案: (C).

因为 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 无界, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 于是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 1$ 处发散; 因为 $\{a_n\}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以由莱布尼茨审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R = 1$, 且收敛域为 $[-1, 1)$, 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 $-1 \leq x-1 < 1$, 即 $[0, 2)$, 应选(C).

一(3) 答案: (A).

$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = f'(x) \ln f(y), \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{f(x)f'(y)}{f(y)}, \end{cases}$ 显然 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)} = 0, \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,0)} = 0$, 即 $(0, 0)$ 为函数 $z = f(x) \ln f(y)$ 的驻点.

$$A = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(0,0)} = f''(0) \ln f(0), \quad B = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(0,0)} = 0, \quad C = \left. \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right|_{(0,0)} = f''(0),$$

$AC - B^2 = f''^2(0) \ln f(0)$, 则 $(0, 0)$ 为 $z = f(x) \ln f(y)$ 的极小值点的一个充分条件为 $f(0) > 1, f''(0) > 0$, 应选(A).

选项不足4个

一(4) 答案: (B).

当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, 由 $\sin x < \cos x < \cot x$ 得 $\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$, 从而 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx < \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$, 即 $I < K < J$, 应选(B). (1) 积分限相同的几个定积分比较大小, 一般比较其被积函数即可; (2) 本题中 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$ 都是反常积分, $x = 0$ 为其瑕点,

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx = x \ln \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x \cos x}{\sin x} \, dx,$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \sin x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} \cdot \sin x \ln \sin x \xrightarrow{t=\sin x} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} = 0$, 又 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x \cos x}{\sin x} \, dx$ 为正常积分, 所以 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$ 收敛. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sin x \, dx$, 因为 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos x \, dx$ 为正常积分, 所以 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cot x \, dx$ 收敛, 故本题按正常积分比较大小的方法比较.

一(5) 答案: (D).

由题意得 $B = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} B$, 即 $E = P_2 A P_1$ 从而 $A = P_2^{-1} P_1^{-1}$, 再由 $P_2^{-1} = P_2$ 得 $A =$

$P_2 P_1^{-1}$, 应选(D). 方法点评: 矩阵的初等变换分为初等行变换和初等列变换. 其中初等行(列)变换包含: (1) 对调两行(列); (2) 某行(列)的非零常数倍; (3) 某行(列)的倍数加到另一行(列). 初等矩阵有三种, 即(1)

E_{ij} ——对调 E 的 i, j 行 (列) ; (2) $E_i(c) (c \neq 0)$ —— E 的 i 行 (列) c 倍; (3) $E_{ij}(k)$ —— E 的第 j 行 k 倍加到第 i 行或 E 的第 i 列 k 倍加到第 j 列. 矩阵的左边乘三个初等矩阵相当于进行三种初等行变换, 矩阵的右边乘三个初等矩阵相当于进行三种初等列变换, 另外: $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$, $E_i^{-1}(c) = E_i(\frac{1}{c})$, $E_{ij}^{-1}(k) = E_{ij}(-k)$

一(6) 答案: (D).

因为 $AX = 0$ 的基础解系含一个线性无关的解向量, 所以 $r(A) = 3$, 于是 $r(A^*) = 1$ 齐次线性方程组 $A^*X = 0$ 的基础解系含3个线性无关的解向量, 排除 (A), (B); 由 $A^*A = |A|E = 0$, 得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 $A^*X = 0$ 的一组解.

由 $(1, 0, 1, 0)^T$ 为方程组 $AX = 0$ 的解, 得 $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$, 即 $\alpha_1 + \alpha_3 = 0$ 或 $\alpha_1 = -\alpha_3$, 从而

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 于是 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 故 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为方程组 $A^*X = 0$ 的一个基础解系, 应选(D). 方法点

评: 本题是一道综合考查齐次线性方程组系数矩阵的秩与基础解系的关系及向量组相关性概念, 需要熟练掌握如下重

要知识点: (1) $r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n - 1, \\ 0, & r(A) < n - 1; \end{cases}$ (2) 对齐次线性方程组 $AX = 0$, 其基础解系所含的线性无关解向

量的个数为 $n - r(A)$ (3) 若 $AB = O$, 则矩阵 B 的列向量为方程组 $AX = 0$ 的解; (4) 向量组中, 若一个向量可由其余向量线性表示, 则该向量组一定线性相关.

一(7) 答案: (D).

方法一由 $F_1'(x) = f_1(x)$, $F_2'(x) = f_2(x)$ 得

$$f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) = [F_1(x)F_2(x)]',$$

再由 $F_1(-\infty) = F_2(-\infty) = 0$, $F_1(+\infty) = F_2(+\infty) = 1$ 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)]dx = F_1(x)F_2(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 1,$$

又 $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) \geq 0$, 故 $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$ 为某个随机变量的密度函数, 应选(D). 方法二取

$f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 显然 $f_1(x), f_2(x)$ 分别为参数为1和2的指数分布的密度函数,

$f_1(x)f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)f_2(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-3x}dx = \frac{2}{3} \neq 1$, 所以 $f_1(x)f_2(x)$ 不是概率密度,

(A) 不对; 取 $f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $F_1(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ (20于是

$2f_2(x)F_1(x) = \begin{cases} 4(e^{-2x} - e^{-3x}), & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} 2f_2(x)F_1(x)dx = 4 \int_0^{+\infty} (e^{-2x} - e^{-3x})dx = \frac{2}{3} \neq 1$, 所以

$2f_2(x)F_1(x)$ 不是概率密度, (B) 不对; 取 $f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_2(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} F_2(x) =$

$\begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} f_1(x)F_2(x) = \begin{cases} e^{-x} - e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)F_2(x)dx = \int_0^{+\infty} (e^{-x} - e^{-3x})dx = \frac{2}{3} \neq 1$,

所以 $f_1(x)F_2(x)$ 不是概率密度, (C) 不对, 应选(D).

选项不足4个

一(8) 答案: (B).

因为 $UV = XY$, 所以 $E(UV) = E(XY)$ 又因为 X, Y 独立, 所以 $E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y)$, 应选(B).

二(1) 答案: $\ln(1 + \sqrt{2})$

由 $ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \sec x dx$, 得 $s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \tan^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec x dx = \ln(\sec x + \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \ln(1 + \sqrt{2})$. 方法点评: 本题考查变积分限函数求导、弧微分的公式、定积分的计算. 需要熟练掌握曲线的弧长计算公式: (1) 若 $L: y = f(x) (a \leq x \leq b)$, 则 $ds = \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$, $s = \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx$; (2) 若 $L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$, 则 $ds = \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$, $s = \int_\alpha^\beta \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$; (3) 若 $L: r = r(\theta) (\alpha \leq \theta \leq \beta)$, 则 $ds = \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$, $s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta$.

二(2) 答案: $e^{-x} \sin x$

方法一 由 $y' + y = e^{-x} \cos x$, 得

$$y = \left(\int e^{-x} \cos x \cdot e^{\int dx} dx + C \right) e^{-\int dx} = (\sin x + C) e^{-x} = C e^{-x} + e^{-x} \sin x,$$

因为 $y(0) = 0$, 所以 $C = 0$, 于是 $y = e^{-x} \sin x$ 方法二 $y' + y = 0$ 的通解为 $y = C e^{-\int dx} = C e^{-x}$ 令原方程的通解为 $y = C(x) e^{-x}$, 代入原方程得 $C'(x) e^{-x} = e^{-x} \cos x$ 解得 $C(x) = \sin x + C$, 即原方程的通解为 $y = (\sin x + C) e^{-x}$ 由 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故原方程满足初始条件的特解为 $y = e^{-x} \sin x$

二(3) 答案: 4.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{y \sin xy}{1 + (xy)^2}, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = y \cdot \frac{y(1 + x^2 y^2) \cos xy - 2xy^2 \sin xy}{(1 + x^2 y^2)^2}, \text{ 则 } \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=2}} = 4.$$

二(4) 答案: π

方法一 设 L 所在的截面为 Σ , 按右手法则, Σ 的法向量指向上侧, Σ 的法向量为 $n = (-1, -1, 1)$, 方向余弦为 $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\cos \beta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned} \oint_L xz dx + x dy + \frac{y^2}{2} dz &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & x & \frac{y^2}{2} \end{vmatrix} dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (-x - y + 1) dS = \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_D \sqrt{3} (-x - y + 1) dxdy \\ &= \iint_D (-x - y + 1) dxdy = \iint_D dxdy = \pi. \end{aligned}$$

方法二 令 $L: \begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = \sin t + \cos t \end{cases} \quad (\text{起点 } t = 0, \text{ 终点 } t = 2\pi), \text{ 则}$

$$\begin{aligned}
& \oint_L xzdx + xdy + \frac{y^2}{2}dz \\
&= \int_0^{2\pi} \cos t(\sin t + \cos t)(-\sin t)dt + \cos^2 t dt + \frac{1}{2} \sin^2 t(\cos t - \sin t)dt \\
&= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t \cos t - \sin t \cos^2 t + \cos^2 t - \frac{1}{2} \sin^3 t\right) dt \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t \cos t - \sin t \cos^2 t + \cos^2 t - \frac{1}{2} \sin^3 t\right) dt \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \left(-\frac{1}{2} \sin^2 t \cos t + \cos^2 t\right) dt = -\int_0^{\pi} \sin^2 t \cos t dt + 2 \int_0^{\pi} \cos^2 t dt \\
&= 2 \int_0^{\pi} \cos^2 t dt = 4I_2 = 4 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \pi.
\end{aligned}$$

方法点评：本题考查三维空间对坐标的曲线积分的计算. 三维空间对坐标的曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 常用的计算

方法有：方法一定积分法 设 $L: \begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), (\text{起点 } t = \alpha, \text{ 终点 } t = \beta), \\ z = \omega(t) \end{cases}$ 则

$$\int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\alpha}^{\beta} [P\varphi'(t) + Q\psi'(t) + R\omega'(t)] dt.$$

方法二 斯托克斯公式

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS,$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为曲面 Σ 的法向量的方向余弦.

二(5) 答案：1.

令 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, 则二次曲面表示为 $X^T A X = 4$ 因为 $X^T A X = 4$ 经过正交变换化为 $y_1^2 + 4y_2^2 = 4$,

所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$ 于是 $r(A) = 2$ 而 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 3-a & 1-a \end{pmatrix}$, 故 $a = 1$.

二(6) 答案： $\mu \sigma^2 + \mu^3$

因为 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, 所以 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$. 又因为 $\rho = 0$, 所以 X, Y 相互独立, 于是

$$E(XY^2) = E(X) \cdot E(Y^2) = \mu \{D(Y) + [E(Y)]^2\} = \mu \sigma^2 + \mu^3.$$

三(1) 答案：待核实

$$\begin{aligned}
\text{方法一 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[1 + \frac{\ln(1+x)-x}{x} \right]^{\frac{x}{\ln(1+x)-x}} \right\}^{\frac{1}{e^x-1}} \cdot \frac{\ln(1+x)-x}{x} \\
&= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x-1} \cdot \frac{\ln(1+x)-x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x}} \\
&= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{1+x}}{2x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}}{x}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{方法二 由 } \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \text{ 得 } \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x), \text{ 于是 } \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x-1}} = \\
\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 - \frac{x}{2} + o(x) \right]^{\frac{1}{e^x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[1 - \frac{x}{2} + o(x) \right]^{\frac{1}{-\frac{x}{2} + o(x)}} \right\}^{\frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{e^x-1}}
\end{aligned}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{e^x - 1}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}.$$

三(2) 答案: 待核实

方法一 由题意得 $g'(1) = 0$

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= yf'_1 + yf'_2 \cdot g'(x), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_1 + y[xf''_{11} + f''_{12} \cdot g(x)] + f'_2 \cdot g'(x) + yg'(x)[xf''_{21} + f''_{22} \cdot g(x)], \end{aligned}$$

将 $x = 1, g(1) = 1, g'(1) = 0$ 代入, 得 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1)$. 方法二 由题意得 $g'(1) = 0, \frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 + yf'_2 \cdot g'(x)$, 将 $x = 1$ 代入得

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{x=1} &= yf'_1(y, y), \\ \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} &= \left. \frac{d}{dy}[yf'_1(y, y)] \right|_{y=1} = f'_1(1, 1) + f''_{11}(1, 1) + f''_{12}(1, 1). \end{aligned}$$

三(3) 答案: 待核实

令 $f(x) = k \arctan x - x$, 显然 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内为奇函数, 且 $f(0) = 0$, 现研究 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内零点个数.

$$f'(x) = \frac{k}{1+x^2} - 1 = \frac{k-1-x^2}{1+x^2},$$

当 $k \leq 1$ 时, 因为 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调减少, 从而当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f(x) < f(0) = 0$, 即 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内无零点, 故方程 $k \arctan x - x = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内只有唯一的实根 $x = 0$. 当 $k > 1$ 时, 由 $f'(x) = 0$ 得 $x = \sqrt{k-1}$. 当 $x \in (0, \sqrt{k-1})$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (\sqrt{k-1}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $x = \sqrt{k-1}$ 为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的最大值点, 最大值 $M = f(\sqrt{k-1}) > f(0) = 0$. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点, 从而当 $k > 1$ 时, 方程 $k \arctan x - x = 0$ 有且仅有一个实根, 其中一个根位于 $(-\infty, 0)$ 内, 一个根为 $x = 0$ 一个根位于 $(0, +\infty)$ 内. 令 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$, $f(0) = 0$,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} > 0 (x > 0),$$

由 $\begin{cases} f(0) = 0, \\ f'(x) > 0 (x > 0), \end{cases}$ 得 $f(x) > 0 (x > 0)$, 即当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x)$; 令 $g(x) = x - \ln(1+x)$, $g(0) = 0$, $g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} > 0 (x > 0)$, 由 $\begin{cases} g(0) = 0, \\ g'(x) > 0 (x > 0), \end{cases}$ 得 $g(x) > 0 (x > 0)$, 即当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) < x$. 于是当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 取 $x = \frac{1}{n}$, 则有 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$. 令 $f(t) = \ln(1+t) (t > 0)$, $f(0) = 0$, $f'(t) = \frac{1}{1+t}$. 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{n})$, 使得 $f(\frac{1}{n}) - f(0) = \frac{f'(\xi)}{n}$, 即

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n(1+\xi)},$$

因为 $\frac{1}{1+\frac{1}{n}} < \frac{1}{1+\xi} < \frac{1}{1+0}$, 即 $\frac{n}{n+1} < \frac{1}{1+\xi} < 1$, 所以 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$. 方法三 因为当 $x \in [n, n+1]$ 时, $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{n}$ 且不恒等, 所以 $\int_n^{n+1} \frac{1}{n+1} dx < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx < \int_n^{n+1} \frac{1}{n} dx$, 即 $\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$ 整理得

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

(II) 由 (I) 得 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln(1 + \frac{1}{n}) < 0$, 则 $\{a_n\}$ 单调减少. 因为 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$

$$> \ln(1+1) + \ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0,$$

所以 $\{a_n\}$ 单调减少且有下界, 故 $\{a_n\}$ 收敛 方法点评: 在本题基础上需要掌握不等式证明中使用的放缩法: 【例】

证明: $\ln(1+n) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$. 当 $x \in [1, 2]$ 时, 由 $\frac{1}{1} \geq \frac{1}{x}$, 得 $\int_1^2 \frac{1}{1} dx \geq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$, 即 $1 \geq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$. 当 $x \in [2, 3]$ 时, 由 $\frac{1}{2} \geq \frac{1}{x}$, 得 $\int_2^3 \frac{1}{2} dx \geq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$, 即 $\frac{1}{2} \geq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$. 同理 $\frac{1}{3} \geq \int_3^4 \frac{1}{x} dx, \dots, \frac{1}{n} \geq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$, 相加得 $1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(1+n)$; 又当 $x \in [1, 2]$ 时, 由 $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x}$, 得 $\int_1^2 \frac{1}{2} dx \leq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$, 即 $\frac{1}{2} \leq \int_1^2 \frac{1}{x} dx$; 当 $x \in [2, 3]$ 时, 由 $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{x}$, 得 $\int_2^3 \frac{1}{3} dx \leq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$, 即 $\frac{1}{3} \leq \int_2^3 \frac{1}{x} dx$; 同理 $\frac{1}{4} \leq \int_3^4 \frac{1}{x} dx, \dots, \frac{1}{n} \leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x} dx$, 相加得 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \leq \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n$, 于是

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n, \text{ 故 } \ln(1+n) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n.$$

三(4) 答案: 待核实

对任意的正整数 n , 都有 $\frac{1}{n+1} < \ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ 成立; (II) 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n (n = 1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

三(5) 答案: 待核实

$I = \int_0^1 x dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 y df'_x(x, y)$, 由 $\int_0^1 y df'_x(x, y) = y f'_x(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'_x(x, y) dy = f'_x(x, 1) - \int_0^1 f'_x(x, y) dy$, 得 $I = \int_0^1 x f'_x(x, 1) dx - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy = \int_0^1 x df(x, 1) - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy$, 由 $f(x, 1) = 0$ 得

$$I = - \int_0^1 x dx \int_0^1 f'_x(x, y) dy = - \int_0^1 dy \int_0^1 x f'_x(x, y) dx,$$

$$\int_0^1 x f'_x(x, y) dx = \int_0^1 x df(x, y) = x f(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x, y) dx = f(1, y) - \int_0^1 f(x, y) dx,$$

由 $f(1, y) = 0$ 得 $\int_0^1 x f'_x(x, y) dx = - \int_0^1 f(x, y) dx$, 故 $I = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx = \iint_D f(x, y) dx dy = a$. 方法点评: 本题主要考查二重积分转化为累次积分及改变累次积分的积分次序, 抽象函数的定积分的分部积分法.

三(6) 答案: 待核实

(I) 方法一 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为3个3维向量, 因为 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. 因为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$

一定可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的秩小于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩, 从

而 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & a-3 \end{vmatrix} = a-5=0$, 故 $a=5$. 方法二 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_i (i=1, 2, 3)$ 为4个3维向

量, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_i (i=1, 2, 3)$ 一定线性相关. 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关, 而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_i (i=1, 2, 3)$ 线性相关, 则

$\alpha_i (i=1, 2, 3)$ 可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 矛盾, 于是 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = 0$ 由 $|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} = a-5=0$

, 得 $a=5$. (II) 将矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 进行初等行变换得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

于是 $\begin{cases} \beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3, \\ \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 0\alpha_3, \\ \beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3. \end{cases}$ 方法点评: 本题使用向量组的如下性质: (1) 若一个向量组的向量个数大于向量的

维数, 则该向量组一定线性相关; (2) 若一个向量组的个数与维数相等, 则该向量组线性相关的充分必要条件是向量组构成的行列式为零; (3) 若向量组 A 可由向量组 B 线性表示, 但向量组 B 不可由向量组 A 线性表示, 则向量组 A 的秩小于向量组 B 的秩.

三(7) 答案: 待核实

(I) 由 $r(A) = 2 < 3$, 得 $|A| = 0$, 于是 $\lambda_1 = 0$ 为 A 的一个特征值. 又由已知条件, 得 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 根据特征值与特征向量的定义得 $\lambda_2 = -1$ 为 A 的特征值, 其对应的特征向量为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\lambda_3 = 1$ 为 A 的特征值, 其对应的特征向量为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 令 $\xi_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 为 $\lambda_1 = 0$ 对应的一个特征向量, 由实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交得 $\begin{cases} \xi_1^T \xi_2 = 0, \\ \xi_1^T \xi_3 = 0, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1 - x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0, \end{cases}$ 基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 即 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 为 $\lambda_1 = 0$ 对应的一个特征向量. 故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 1$, 其对应的所有特征向量为 $C_1\xi_1, C_2\xi_2, C_3\xi_3$ (C_1, C_2, C_3 为不为零的任意常数). (II) 方法一 令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 由 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得

$$A = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

方法二 由 $A(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (A\xi_1, A\xi_2, A\xi_3) = (0, -\xi_2, \xi_3)$, 得

$$A = (0, -\xi_2, \xi_3)(\xi_1, \xi_2, \xi_3)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

方法点评: 本题注重考查特征值与特征向量的定义, 很多考生忽视了定义而不知道本题所给已知条件如何解读. 事实上求特征值常用方法有: (1) 公式法, 即由 $|\lambda E - A| = 0$ 求出特征值; (2) 定义法, 即令 $AX = \lambda X$, 根据矩阵的关系式, 求出矩阵 A 的特征值; (3) 关联矩阵法, 即找矩阵 B, 使得 $P^{-1}AP = B$, 即 $A \sim B$, 从而 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$, 于是求出 A 的特征值. 求特征向量常用方法有: (1) 设 λ_0 为 A 的特征值, 则属于 λ_0 的特征向量为 $(\lambda_0 E - A)X = 0$ 的非零解; (2) 定义法, 满足 $AX = \lambda_0 X$ 的非零 X 即为 λ_0 对应的特征向量; (3) 利用矩阵关系求特征向量, 如 $A^{-1}\alpha = \lambda_0\alpha$, 则 α 为 A 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda_0}$ 的特征向量.

三(8) 答案: 待核实

(I) 由 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$, 得 $P\{X^2 \neq Y^2\} = 0$ 于是 $P\{X = 0, Y = -1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0$ 故 (X, Y) 的联合分布律为

	X	Y	
	-1	0	1
	0	0	1/3
	1	1/3	0
	1	1/3	0
	1/3	0	1/3

 (II) $Z = XY$ 的可能取值为 $-1, 0, 1$, 且

$$P\{Z = -1\} = P\{X = 1, Y = -1\} = \frac{1}{3},$$

$$\begin{aligned} P\{Z = 0\} &= P\{X = 0, Y = -1\} + P\{X = 0, Y = 0\} + \\ &P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} \\ &= \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

$P\{Z = 1\} = 1 - P\{Z = -1\} - P\{Z = 0\} = \frac{1}{3}$, 则 Z 的分布律为 $Z \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$. (III) 由 $E(X) = \frac{2}{3}$, $E(Y) = 0$, $E(XY) = E(Z) = 0$, 得 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$, 于是 $\rho_{XY} = 0$

三(9) 答案: 待核实

(I) 似然函数为 $L(\sigma^2) = f(x_1)f(x_2)\dots f(x_n) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}}e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu_0)^2}$, 取对数得 $\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln 2\pi - \frac{n}{2}\ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu_0)^2$, 由 $\frac{d}{d(\sigma^2)}\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu_0)^2 = 0$, 得 $\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu_0)^2$ 故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\mu_0)^2$. (II) 方法一 $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n E(X_i-\mu_0)^2 = E(X-\mu_0)^2$

$$\begin{aligned} &= D(X-\mu_0) + [E(X-\mu_0)]^2 = D(X) = \sigma^2, \\ D(\hat{\sigma}^2) &= \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n D(X_i-\mu_0)^2 = \frac{1}{n}D(X-\mu_0)^2 = \frac{\sigma^4}{n}D\left(\frac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2, \end{aligned}$$

因为 $\frac{X-\mu_0}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 所以 $\left(\frac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 于是 $D\left(\frac{X-\mu_0}{\sigma}\right)^2 = 2$ 故 $D(\hat{\sigma}^2) = \frac{2\sigma^4}{n}$. 方法二 因为 $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$, 所以 $\sum_{i=1}^n D\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 = 2n$

$$D(\hat{\sigma}^2) = D\left[\frac{\sigma^2}{n}\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2\right] = \frac{\sigma^4}{n^2}\sum_{i=1}^n D\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 = \frac{2\sigma^4}{n}.$$